

基于分区有效传热与独立复核的回焊炉工艺优化

摘要

针对回焊炉温度曲线预测与工艺调整问题，本文从能量收支出发，建立分区有效传热模型，将温区空间驱动、中心温度响应与制程约束相联系，在同一模型下研究最大过炉速度、上升回流面积及曲线对称性的优化。

针对问题一：保留实验的原始计时起点，采用有界最小二乘辨识有效时间常数与边界参数。选定模型的拟合 RMSE 为 0.713°C ，模型选择留出块 RMSE 为 0.836°C 。问题 1 在指定 78 cm/min 下的四个位置温度依次为 131.187 、 168.652 、 189.757 、 224.834°C ，并生成 671 条间隔 0.5 s 的温度序列。

针对问题二：固定温区设定，将各项制程指标表示为速度的函数，通过可行区间搜索与边界求根得到最大速度约 79.202 cm/min ，活动约束为峰值温度达到 240°C 下限。

针对问题三：以上升超过 217°C 至峰值的面积为目标，结合差分进化与多起点 SLSQP 求解，得到最佳可行面积 $416.220^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ ，速度 100.000 cm/min 。不同前段温区组合具有近乎相同的目标值，故同时报告代表解与替代解。

针对问题四：定义覆盖峰值两侧较长区间的归一化镜像温差平方积分，在面积上浮不超过 5% 的约束下优化对称性，得到速度 91.413 cm/min 、面积 $418.966^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ 及不对称性指标 0.033622 。与问题三相比，面积增加 0.66%，不对称性下降 18.74%。

通过独立连续积分、阈值求根和自适应积分核对主要结果；参数扰动表明名义最优解贴近制程边界，应在实际使用时留出余量。上述结论适用于所选有效模型，跨工况迁移仍需新实验检验。

关键词：回焊炉；有效传热；参数辨识；约束优化；独立数值复核

一、问题重述

回焊炉通过不同温区加热与冷却印刷电路板，使电子元件完成焊接。炉温曲线指焊接区域中心随时间变化的温度；合适的曲线既要达到焊接温度，也要避免升降温过快或高温停留过久。题目提供一次实验的中心温度记录，要求建立可用于调整温区设定和传送速度的数学模型 [1]。

题面给出 11 个小温区，单区长度 30.5 cm，相邻间隙 5 cm，炉前与炉后各 25 cm。因此总行程为 $25 + 11 \times 30.5 + 10 \times 5 + 25 = 435.5$ cm，第 i 区起点为 $25 + (i - 1) \times 35.5$ cm。传送速度 v 以 cm/min 给出，内部统一为 $v/60$ cm/s，位置与时间关系为 $x = vt/60$ 。

附件只有一条温度响应曲线，共 709 点，记录从 19.0 s 开始至 373.0 s 结束。传感器达到 30°C 才开始记录，不能将第一条记录重置为 $t=0$ 。模型从进炉瞬间 $T(0)=25^\circ\text{C}$ 开始推进，拟合时再对齐实际观测时刻。全量读取未发现空单元格、重复行或非有限数。

问题	输入	必须交付	关键口径
1	173/198/230/257°C, 78 cm/min	曲线、4 个位置温 度、result.csv	每 0.5 秒；冷却区设 定 25°C
2	182/203/237/254°C	允许的最大速度	所有制程约束同时 成立
3	各温区 $\pm 10^\circ\text{C}$; $65 \leq v \leq 100$	温区、速度、上升回 流面积	只积分上升 217°C 至峰值
4	问题 3 约束与对称 性偏好	曲线与明确指标	面积与对称性的权 衡须声明

问题 3、4 的四组温区决策范围分别为 [165,185]、[185,205]、[225,245]、[245,265]°C。1—5 区同温，8—9 区同温，10—11 区控制设定维持 25°C。只对题目允许的四组设定与速度优化。

150—190°C 持续时间只统计上升过程；217°C 以上持续时间包括上升和下降两段；面积指标以 217°C 水平线为基线且止于峰值。所有结果表均按显示精度列出，计算保留完整数值。

制程指标	下限	上限	单位
温度上升斜率	0	3	°C/s
温度下降斜率	-3	0	°C/s
上升过程中 150—190°C 时间	60	120	s
高于 217°C 的总时间	40	90	s
峰值温度	240	250	°C

二、问题分析

四问构成由温度预测到受约束决策的递进链条。首先从实验曲线辨识有效传热响应，再保持该模型不变求解给定工况及速度边界，随后引入面积与对称性目标。各问共用同一物理坐标、计时零点和制程指标，避免前后采用不同口径。

2.1 问题一的分析

问题一同时包含模型建立和指定工况预测。困难在于只观测了焊接中心温度，没有沿炉程的空气温度及材料物性，不能把温区设定直接当作中心温度。应从能量收支建立动态响应，以少量有效参数表征热惯性，再比较候选边界形式对实验数据的解释能力。

温度传感器在达到 30°C 后才开始记录，所以第一条记录不等于进炉初始时刻。应保留原始时间，从进炉时刻开始积分；给定速度后，四个几何位置换算为时间，再插值得到所需温度，并按 0.5 秒间隔输出完整曲线。

2.2 问题二的分析

问题二固定温区温度，仅以传送速度为决策变量。提高速度可提高吞吐，但会改变加热程度及各温度区间的停留时间，因此不能只检验峰值。需要把全部制程指标写成速度的函数，扫描允许区间，定位最高可行区间，并对活动约束边界进一步求根。

2.3 问题三的分析

问题三同时调整四组温区和速度，属于带多重制程限制的非线性优化。面积只覆盖温度在上升阶段超过 217°C 至峰值的区间，积分上下限本身随决策变化，不能将下降段算入。应使用同一温度模型动态求取交点和峰值，再进行全局启发式搜索及局部精修。

前段温区可能通过热状态传递相互补偿，从而形成目标相同但参数不同的方案。因此需要保存多个起点的可行结果、逐项复查限制，并区分数值搜索稳定性与全局最优性证明。

2.4 问题四的分析

问题四在问题三的基础上引入以峰值时刻为轴的对称偏好，成为多目标权衡问题。只比较两侧持续时间可能忽略曲线形状差异；只在短侧区间比较又会遗漏长侧尾部。因此采用覆盖较长一侧的镜像温差指标，并以面积上浮上限约束性能损失。

题面没有唯一指定对称性度量和权重，应明确公布所选指标及权衡规则，再给出对应结果。对贴近制程边界的方案，还需通过参数扰动分析说明其实际使用限制。

三、模型假设

在题设恒速传送、炉况达到稳定及车间温度 25°C 的条件基础上，采用以下模型近似。

假设 1：进炉前电路板与车间达到近似热平衡，中心初温取 25°C 。该假设用于补足传感器启动前的未观测区；若进炉前存在预热，应另行测量初温。

假设 2：用分区有效一阶热响应近似焊接中心的温度变化。焊接区域较薄，但缺少材料物性，无法证明严格的集中参数条件；因此时间常数只作为辨识参数，不解释为唯一的真实材料属性。

假设 3：温区间有效热驱动连续过渡，炉口与冷却边界可用低参数函数近似。冷却段等效驱动不直接等同控制测点空气温度，且不改变冷却温区设定 25°C 这一题设。

假设 4：在题目允许的温区与速度调整范围内，辨识参数及有效驱动的空间形式保持不变。此假设使单次实验可用于邻近工况预测，但其迁移能力需要新的物理实验检验。

假设 5：不单独辨识不同材料层及可能相变对应的热参数，将其作用合并进有效时间常数。若板材、厚度或焊料发生变化，应重新校准，而不能直接套用本文参数。

四、符号说明

符号	含义	单位
$T(t)$	焊接区域中心温度	$^{\circ}\text{C}$
$U(x)$	沿炉程的等效热驱动	$^{\circ}\text{C}$
$x(t)$	距炉前入口的位置	cm
v	传送带过炉速度	cm/min
T_1, T_6, T_7, T_8	四组可调温区设定温度	$^{\circ}\text{C}$
τ_g	第 g 段有效时间常数	s
w	炉口有效过渡延伸长度	cm
L	冷却段有效驱动特征长度	cm
t_{150}, t_{190}	上升过程达到 150°C 、 190°C 的时刻	s
$t_{\uparrow}, t_{\downarrow}$	上升、下降过程达到 217°C 的时刻	s
$t_p, T_{\max}$	峰值时刻与峰值温度	s, $^{\circ}\text{C}$
A	上升超过 217°C 至峰值的面 积	$^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$
$E(t)$	超过 217°C 的非负温升	$^{\circ}\text{C}$
D	峰值两侧比较的最大时间范 围	s
J	归一化不对称性指标	无量纲

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：温度响应模型与曲线预测

5.1.1 温度响应模型的建立

焊接区域厚度仅 0.15 mm，但题面未给材料密度、比热、导热系数及对流参数，不能直接计算 Biot 数或唯一反推出物性。将中心响应近似为分区热惯性，质量、比

热、有效换热面积等并入时间常数 τ 。该模型用于有限邻域内的工况推断，不能把拟合参数当作独立测量的物性。

由能量收支的集中参数形式得到下式。其中 U 为等效热驱动， τ_g 为有效时间常数，单位为秒；分区指标 g 按位置在 200、235.5、271、342 cm 处切换。分区允许不同对流与接触条件形成不同有效速率。

$$\frac{dT}{dt} = \frac{U(x) - T}{\tau_g}, \quad x = \frac{vt}{60}, \quad T(0) = 25^\circ\text{C}. \quad (1)$$

加热平台的 U 取相应温区设定，温区间 5 cm 间隙作线性过渡。炉口采用以下光滑入口函数，其中 $0 \leq w \leq 30.5$ cm。它表示炉口与第一小温区的边界效应，而非把记录起点人为后移。

$$U(x) = 25 + (T_1 - 25)(3s^2 - 2s^3), \quad s = \min\left\{\frac{x}{25 + w}, 1\right\}. \quad (2)$$

冷却前边界位于 339.5 cm，使用下式表示热惯性与非理想边界合并后的等效驱动。该变量不直接等同冷却区控制测点的空气温度，也不改变冷却区设定 25°C 。从单条中心曲线，驱动场与换热速率存在混淆； L 的迁移是本模型的重要假设。

$$U(x) = 25 + (T_8 - 25) \exp\left(-\frac{x - 339.5}{L}\right), \quad x > 339.5 \text{ cm}. \quad (3)$$

数值计算将空间等分，使用每段中点热驱动进行指数状态更新。该更新对分段常驱动精确；连续驱动的离散误差通过缩小网格与独立连续积分检验。校准网格 0.1 cm，搜索 0.25 cm，最终指标复算至 0.05 cm 或更细。

$$T_{n+1} = U_n + (T_n - U_n) \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau_g}\right). \quad (4)$$

5.1.2 参数校准与模型检验

采用有界非线性最小二乘。先按时间分块留出若干连续区间，以其余数据拟合并评估留出块误差，再用全部观测校准用于四问的参数。尝试多个候选形式是针对残差结构的修正过程，留出块已参与模型选择，因此其误差不能称为最终独立测试误差。

模型选择关注同一验证口径下的改进，而非算法名称。与辐射修正模型相比，分区模型的留出块 RMSE 下降约 62.31%。其新增参数对应不同炉段的响应差异，能够保留控制变量与温度变化之间的解释链，因此选为后续四问的统一计算模型。

模型	参数数	全样本 RMSE (°C)	留出块 RMSE (°C)
单常数	1	26.795	22.610
边界混合	3	2.746	3.006
辐射修正	4	1.941	2.219
双节点	5	2.835	1.922
平滑双节点	6	2.331	2.141
分区有效模型	7	0.713	0.836

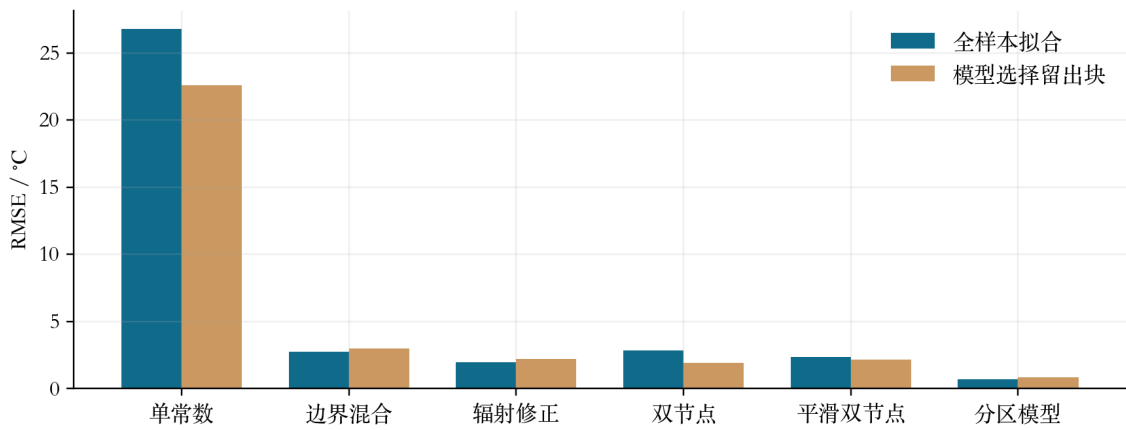


图 1 候选模型比较。复杂模型并非必然优于简单模型；保留失败候选。

参数	数值	单位
τ_{1-5}	50.09738	s
τ_6	70.31410	s
τ_7	40.58801	s
τ_{8-9}	46.20701	s
τ_{cool}	23.62240	s
w	30.50000	cm
L	99.04958	cm

全样本 RMSE 为 0.713°C，最大绝对残差 1.952°C。留出块包含 187 点，训练部

分 522 点。入口参数 w 触及上界，表明该边界形式仍不足以完全解释炉口响应；需要保留模型形式误差。

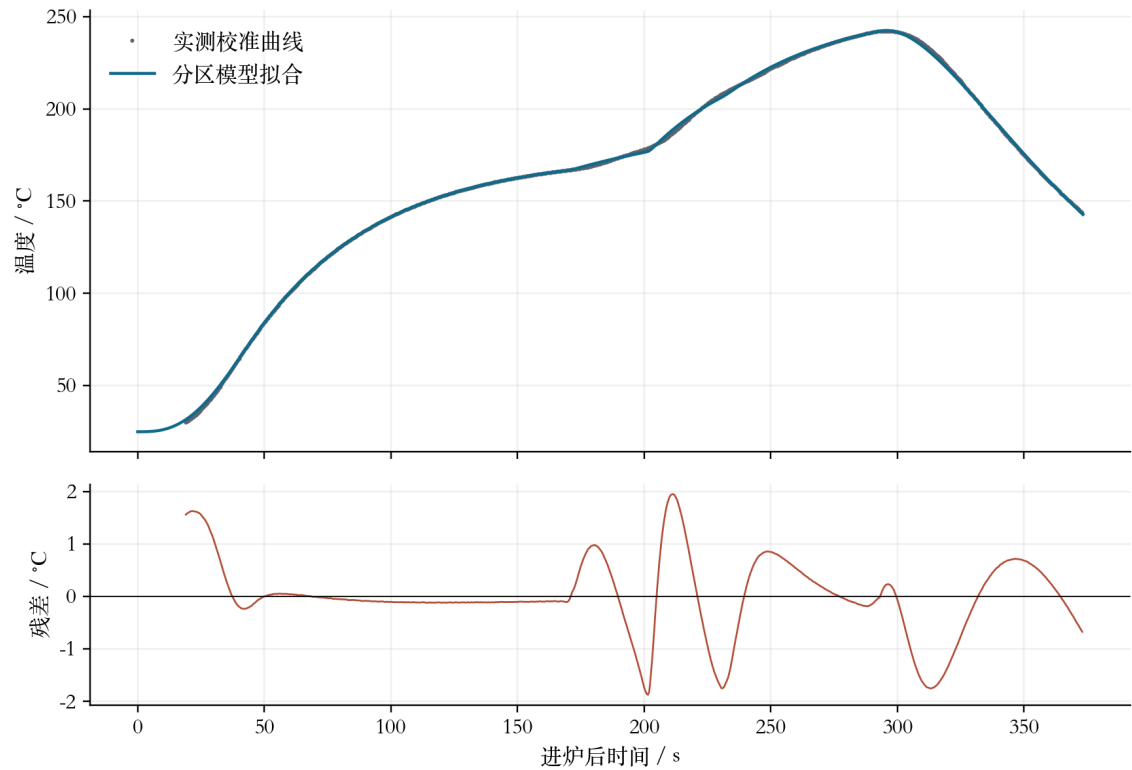


图 2 选定模型与实测曲线及残差。初始记录从 19 秒开始，不把未观测区当作实测数据。

Jacobian 条件数与近似参数标准误仅作数值诊断。残差具有时间相关性，不能将独立同分布误差公式生成的标准误当作可靠置信区间。只有一条物理实验曲线，也无法严格区分驱动场误差和换热系数变化；需新增速度或温区扰动实验来检验参数迁移。

5.1.3 指定工况的求解结果

将指定的四组温区温度与 78 cm/min 代入，不重新拟合参数。位置由题面几何直接计算，再以 $x/(78/60)$ 换算时间，避免以数组下标或温区编号直接当作时刻。

位置	距入口 (cm)	进炉后时间 (s)	中心温度 (°C)
第 3 区中点	111.25	85.577	131.187
第 6 区中点	217.75	167.500	168.652
第 7 区中点	253.25	194.808	189.757
第 8 区结束	304.00	233.846	224.834

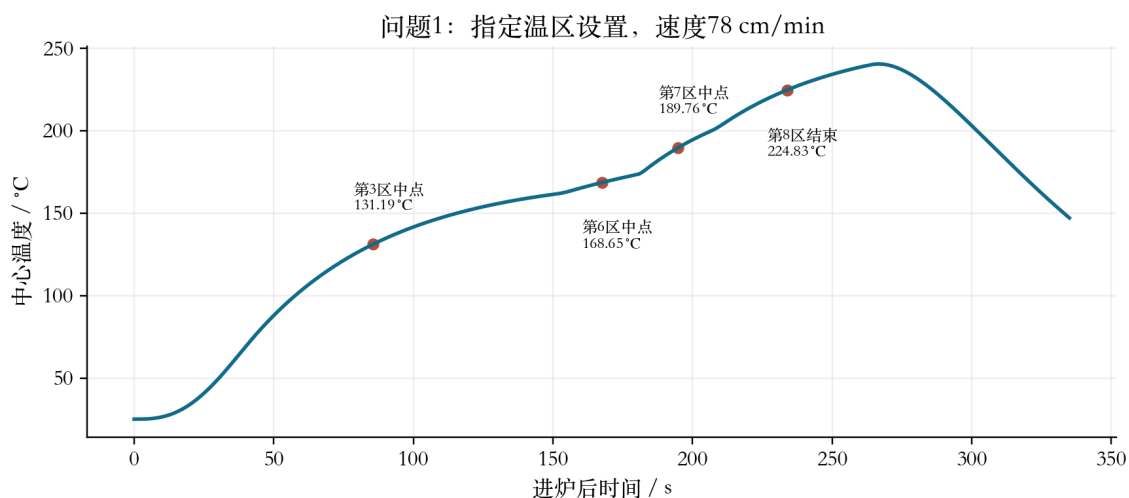


图 3 问题 1 炉温曲线与指定位置。

result.csv 按 0.5 秒间隔从 0 秒输出至模型行程终点，共 671 条温度记录；文件使用 UTF-8 BOM 以便常用表格软件读取。计算覆盖整个 435.5 cm 行程。

该指定工况的模型峰值约 240.646°C。问题 1 要求预测指定设置，并不允许为了使结果满足制程界限而改写给定温区温度或速度。

5.2 问题二：固定温区下的最大速度

固定 182、203、237、254°C，在 65—100 cm/min 内以 0.1 cm/min 间隔检查全部制程限制，定位最高可行区间，再对活动边界求根。独立程序从连续 ODE 和峰值条件重新求根，核对速度。有限网格不能形式证明不存在极窄的漏检可行岛，结果为当前模型与搜索范围下的数值边界。

主算法边界速度为 79.202331 cm/min；独立连续积分求得 79.202329 cm/min。活动约束是峰值降至 240°C，其余指标保有名义余量。

制程指标	要求	问题 2 计算值
最大升温速率	$\leq 3^{\circ}\text{C/s}$	2.1903
最大降温速率绝对值	$\leq 3^{\circ}\text{C/s}$	1.6848
上升 150—190°C 时间	60—120s	84.3099
高于 217°C 总时间	40—90s	70.5269
峰值	240—250°C	240.0000

精确数值边界附近，模型误差、计算容差及控制分辨率都会影响合格判定。不能将显示为 240.000°C 理解为实物温度精确等于 240°C；下文另给参数情景下的留余量方案。

5.3 问题三：最小化上升回流面积

目标面积 A 由下式定义，单位为 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ ； $t_{\uparrow}$ 为上升至 217°C 的时刻， t_p 为峰值时刻。所有温区、速度范围与制程限制均保留。采用差分进化搜索并以 SLSQP 精修，不把惩罚较小但仍不可行的点作为答案；最终用更细网格和独立自适应积分复核。

$$\min A, \quad A = \int_{t_{\uparrow}}^{t_p} [T(t) - 217] dt. \quad (5)$$

方案	1—5 区 (°C)	6 区 (°C)	7 区 (°C)	8—9 区 (°C)	速度 (cm min ⁻¹)
Q3	184.038	197.729	232.542	265.000	100.000

找到的上升面积为 416.220065°C·s，峰值时刻 210.237s，上升越过 217°C 时刻 178.702s。速度 100 cm/min 与 8—9 区 265°C 达到允许上界，峰值接近 240°C 下界。

制程指标	要求	问题 3 计算值
最大升温速率	$\leq 3^{\circ}\text{C/s}$	2.3701
最大降温速率绝对值	$\leq 3^{\circ}\text{C/s}$	1.9684
上升 150—190°C 时间	60—120s	60.9152
高于 217°C 总时间	40—90s	52.7125
峰值	240—250°C	240.0001

不同起点得到的最优面积几乎一致，但前段温区组合不同。后段回流过程主要受进入高温平台时的状态、平台温度和速度控制，前段参数可在满足保温时间的条件下互相补偿。因此应交付一组可行代表及替代解，不宣称该设定唯一。

代表起点	1—5 区 (°C)	6 区 (°C)	7 区 (°C)	面积 (°C·s)
2020	184.068	204.683	229.803	416.220164
2020	183.387	201.214	231.795	416.220164
917	184.038	197.729	232.542	416.220164

多起点一致性是搜索稳定性的证据，不是非线性优化的全局证书。题面所求最优曲线在本文中被明确解释为所选有效模型下找到的最佳可行数值解。

5.4 问题四：面积与对称性的权衡

令 t_p 为峰值时刻， $t_{\downarrow}$ 为下降至 217°C 的时刻。定义两侧比较范围 D 与超过 217°C 的温升 $E(t)$ ：

$$D = \max\{t_p - t_{\uparrow}, t_{\downarrow} - t_p\}, \quad E(t) = \max\{T(t) - 217, 0\}. \quad (6)$$

采用归一化镜像温差平方积分 J 衡量不对称性。它无量纲，越小越对称；积分覆盖较长一侧，多出来的尾部不会被忽略。

$$J = \frac{\int_0^D [E(t_p - u) - E(t_p + u)]^2 du}{D[T(t_p) - 217]^2}. \quad (7)$$

为了结合问题 3 而非单独追求对称，采用 ε 约束 $A \leq 1.05A_{Q3}$ ，再最小化 J 。5% 是可更改的工程偏好，不是题面额外规定；改变容许面积上浮比例，应重新给出相应权衡解。

方案	1—5 区 (°C)	6 区 (°C)	7 区 (°C)	8—9 区 (°C)	速度 (cm min ⁻¹)
Q4	170.343	185.000	225.000	265.000	91.413

方案	上升面积 (°C·s)	不对称性 J	回流时间 (s)	峰值 (°C)
Q3	416.220	0.041375	52.712	240.000
Q4	418.966	0.033622	53.896	240.000

问题 4 面积比问题 3 增加 0.66%，不对称性降低 18.74%；面积上限 437.031°C·s 未用尽。最终升降温、保温、回流和峰值限制均以原始高精度参数检查。

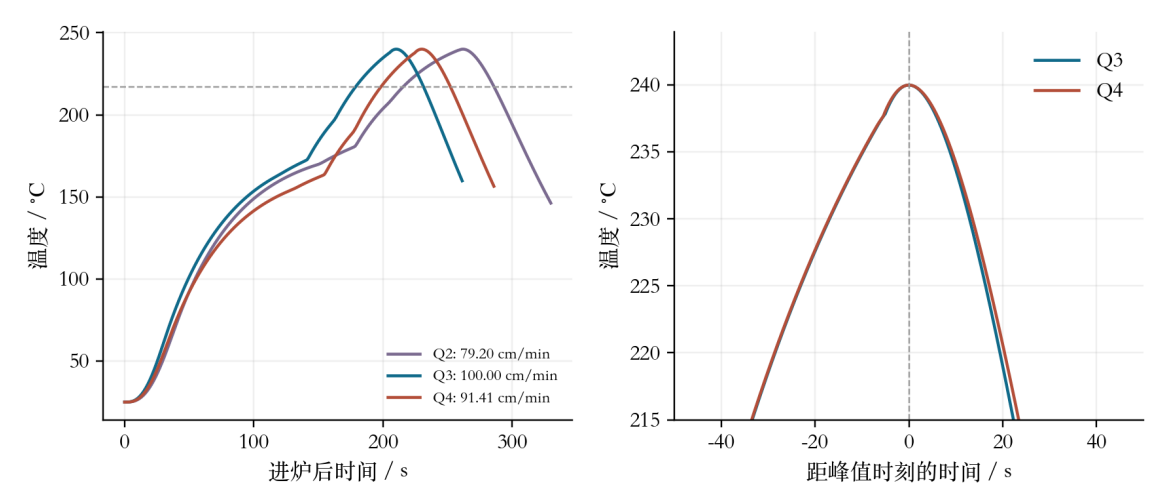


图 4 三个决策工况的曲线，以及按峰值时刻对齐的 Q3、Q4 曲线。

六、模型检验与灵敏度分析

独立程序未调用主模型的热驱动或递推函数，而是重新构造分段空间驱动，通过分段 solve_ivp 积分，连续求解阈值交点与峰值，并用自适应积分计算面积及对称性。两条路径共享的是已声明的数学模型与参数，不是程序输出；它们不构成第二次物理实验。

共 29 项检查通过。容差按指标预先区分：指定位置与峰值 0.005°C ，阈值持续时间 0.01s ，上升面积 $0.1^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ ，对称性 0.0001 ，速度 0.002 cm/min 等。占容差比例最大的检查为 Q2 的 symmetry，误差 0.00000078 、容差 0.0001 ，未通过改写容差掩盖差异。

对六个拟合时间/长度参数逐一 $\pm 2\%$ 扰动，入口参数因触及原几何界限而不向界外扩大。该分析包含名义点共 13 个情景，不能替代联合扰动、相关参数不确定性或实物复测。

问题	名义速度	越界情景 (13)	留余量速度	备选面积 ($^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$)
Q2	79.202	6	78.1	661.265
Q3	100.000	6	98.7	436.933
Q4	91.413	8	90.1	441.610

备选方案保持相应温区设定，仅降低速度，在所列情景下给制程指标保留余量。它们不是原目标的最优解，尤其 Q4 备选的面积可能超过前述 5% 偏好上限，应作为重新权衡的候选，而不能冒充原 Q4 答案。

七、模型评价与改进

模型的优点在于：从题面几何与实验时间直接建立位置—时间关系，参数和控制变量含义明确；四问共用同一响应模型与制程指标，避免前后口径不一致；保留失败模型、多起点结果与独立计算路径，使拟合误差、数值误差和方案非唯一性均可检查。

模型的局限及改进方向包括三点。第一，一条中心曲线不足以验证其他速度、温区和板材下的迁移，建议补充至少一条改变速度与一条改变高温平台的实验。第二，入口参数顶到边界及早期残差说明驱动形式有偏差，应增加炉口附近测点或实测空气场。第三，搜索结果是条件数值最优且峰值贴下界，应结合测温误差、控制分辨率及工艺风险重新设置余量。

八、结论

本文完成四问所需的温度预测、速度边界、上升回流面积和对称性方案，并给出原始计算产物、独立复核与情景分析。结论的适用范围始终限定在明确的有效传热模型与输入数据；拟合良好和两套算法一致都不能替代新工况实验。

给定工况下的四个位置温度分别为 131.187、168.652、189.757、224.834°C；问题二最大速度约 79.202 cm/min；问题三最佳可行面积为 416.220°C·s；问题四在所声明权衡下，以 0.66% 的面积增加换取 18.74% 的不对称性下降。

AI 工具使用声明

本训练稿使用了 AI 工具，主要用于题意分析、程序实现、数值复核与文字排版。真实参赛队对核心内容的逐项人工审查、AI 详情记录及正式提交审核尚未完成；本稿不作为已经审核合格的正式参赛作品。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题：炉温曲线及附件 [Z]. 2020. 使用用户提供的原始题面与实验数据。

附录

附录 A：程序与支撑文件清单。以下文件共同构成本次训练的复现入口；正式提交时还须按当年要求附上全部完整源码及 AI 工具使用详情。

文件	作用
model.py / calibrate.py	温度模型与实验参数校准
solve.py	四问求解与 0.5 秒结果输出
independent.py	连续 ODE、求根与自适应积分复核
sensitivity.py	参数情景与留余量方案
plots.py / paper.py	由计算产物生成图表和论文内容
run_all.py	全流程回放入口
result.csv	问题一 671 条温度采样输出

复现依次执行 prepare.py、calibrate.py、solve.py、independent.py、sensitivity.py、plots.py 与 paper.py，最后通过 render_paper.py 的 TeX 后端编译。所有输入从冻结 sources 目录读取，result.csv 位于 artifacts；源码和依赖声明随项目提供。